

Auteur: Stan Van Campenhout

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 6F nr. 2

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{\sin(nx)}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(nx)}{n} = 0$$

$$\Rightarrow f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 0 \text{ en } f_n \xrightarrow{p} f$$

$$\|f_n - f\|_{\infty} = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{\sin(nx)}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\Rightarrow f_n \xrightarrow{u} f$$

References